高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

溃缩区怎样设计最好?

第11课 溃缩区数据

（溃缩区的刚度和长度怎样影响碰撞中乘员的安全? · 探究）

01

现象

模拟碰撞数据证明溃缩区的长度和刚度会影响车辆和碰撞假人的运动与受力

↓

02

数据分析

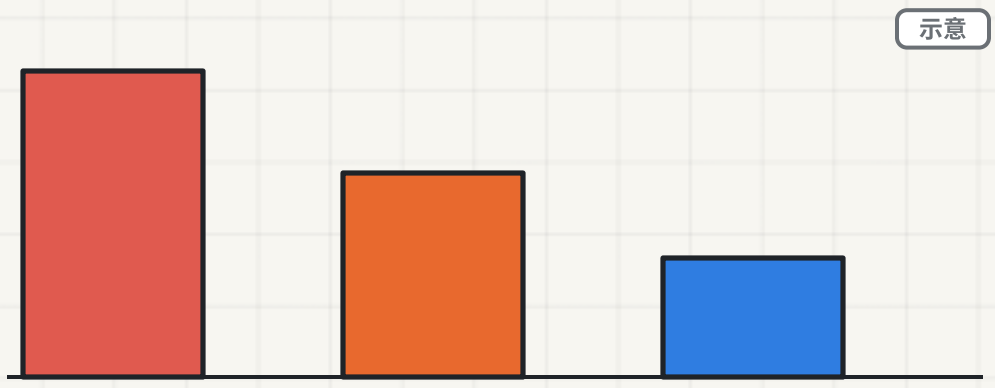
教材探究：分析模拟碰撞结果，找出溃缩区的刚度和长度怎样影响车内人员受力；用物质、能量和力的观点解释溃缩区设计怎样提高碰撞安全

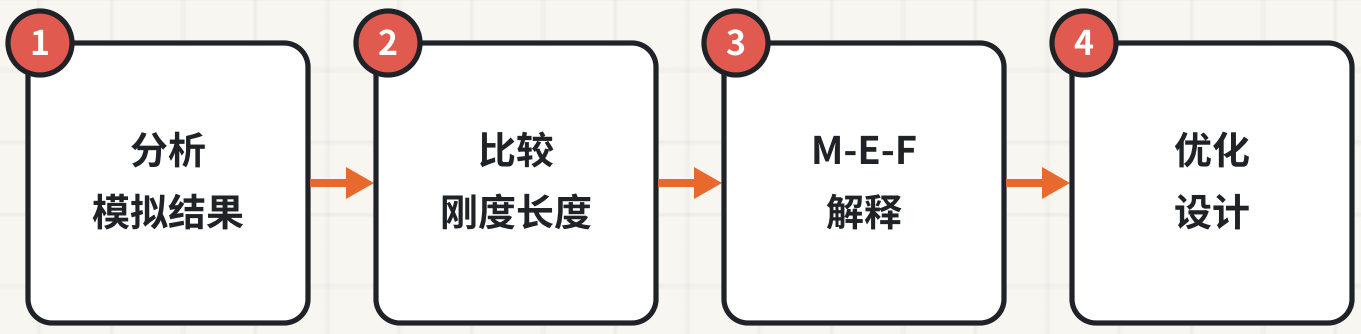
↓

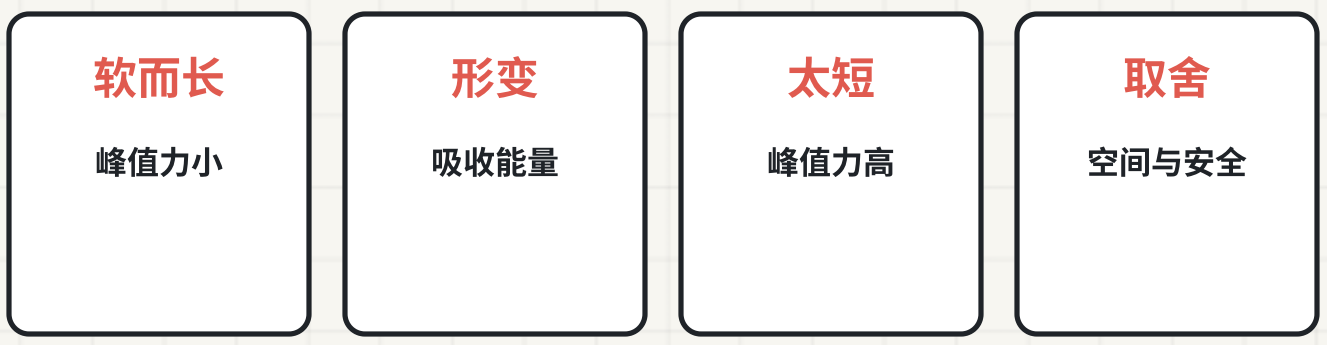
03

得出结论

刚度较小、较长的溃缩区让人员受到的峰值力更小、作用时间更长；物质形变时能量转移到溃缩区，形变量与转移的能量有关；溃缩区太短时峰值力很高







这一课弄明白

- **能量** · 形变吸收
- **优化** · 刚度长度
- **拓展** · 比较头盔内衬
- **安全** · 骑车戴头盔

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第11课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)